

制御工学 AY2016 解答例（専門応用科目 I）

第 1 問 [I]

壁 - バネ k - 質量 m - ダンパ d - 自由端（入力 x_1 ）の振動系。 x_2 は質量の変位。

(1) 伝達関数

バネは壁と質量を、ダンパは質量と自由端を結ぶ。質量の運動方程式は

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_2 &= -kx_2 + d(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) \\ \therefore m\ddot{x}_2 + d\dot{x}_2 + kx_2 &= d\dot{x}_1 \\ \therefore (ms^2 + ds + k)X_2(s) &= dsX_1(s). \\ \therefore \boxed{G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{ds}{ms^2 + ds + k}} \end{aligned}$$

(2) ステップ応答 ($m = 1, d = 3, k = 2$)

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{3s}{s^2 + 3s + 2} = \frac{3s}{(s+1)(s+2)}. \quad X_1(s) = \frac{1}{s} \text{ より} \\ X_2(s) &= \frac{3s}{(s+1)(s+2)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{3}{(s+1)(s+2)} = \frac{3}{s+1} - \frac{3}{s+2} \\ \therefore x_2(t) &= 3(e^{-t} - e^{-2t}). \end{aligned}$$

分子に s をもつ ($s = 0$ に零点) ため直流ゲインは 0。よって定常値は 0。

$$\therefore \boxed{x_2(t) = 3(e^{-t} - e^{-2t}), \quad x_2(\infty) = 0}$$

(3) 最大値と発生時間

$$\begin{aligned} \dot{x}_2(t) &= 3(-e^{-t} + 2e^{-2t}) = 0 \quad \therefore 2e^{-2t} = e^{-t} \\ \therefore e^t &= 2 \quad \therefore t = \ln 2. \end{aligned}$$

このとき $x_2 = 3(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) = \frac{3}{4}$ 。

$$\therefore \boxed{x_{2\max} = \frac{3}{4} \quad (t = \ln 2 \approx 0.69)}$$

(4) $k = 0$ の場合 ($m = 1, d = 3, k = 0$)

$$G(s) = \frac{3s}{s^2 + 3s} = \frac{3s}{s(s+3)} = \frac{3}{s+3}$$
$$\therefore X_2(s) = \frac{3}{s(s+3)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+3} \quad \therefore x_2(t) = 1 - e^{-3t}.$$

$k = 0$ では $G(0) = 1$ となり、定常値は 1 (バネがないため自由端の変位がそのまま質量に伝わる)。

$$\therefore \boxed{x_2(t) = 1 - e^{-3t}, \quad x_2(\infty) = 1}$$

検算: (2) は G が $s = 0$ に零点をもち定常 0、(3) は $t = \ln 2$ で $x_{2\max} = \frac{3}{4}$ 、(4) は $G = 3/(s+3)$ で定常 1 を SymPy で確認。

第 2 問 [II]

G_1, G_2, G_3 を直列にし、 G_2 の出力を G_2 入力側へ（内側）、 G_2 入力点を入力側へ（外側）それぞれ負帰還した系を考える。

(1) 伝達関数

G_2 入力（= sum2 出力）を a とおく。内側帰還より $a = G_1(\cdots) - G_2 a$ 、外側帰還より G_1 入力 $= U - a$ 。整理すると

$$a(1 + G_2) = G_1(U - a) \quad \therefore \quad a(1 + G_1 + G_2) = G_1 U$$

$$\therefore \quad Y = G_3 G_2 a = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 + G_2} U.$$

$$\therefore \quad \boxed{\frac{Y}{U} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 + G_2}}$$

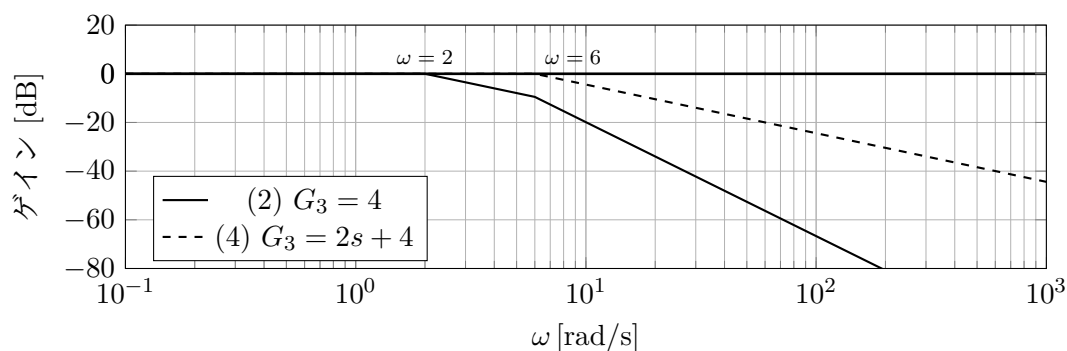
(2) ゲインとゲイン線図 ($G_1 = \frac{3}{s}$, $G_2 = \frac{1}{s+4}$, $G_3 = 4$)

$$\frac{Y}{U} = \frac{\frac{3}{s} \cdot \frac{1}{s+4} \cdot 4}{1 + \frac{3}{s} + \frac{1}{s+4}} = \frac{12/(s(s+4))}{(s^2 + 8s + 12)/(s(s+4))} = \frac{12}{(s+2)(s+6)}.$$

ゲインは $s = j\omega$ として

$$\therefore \quad \boxed{R = |T(j\omega)| = \frac{12}{\sqrt{(12 - \omega^2)^2 + (8\omega)^2}}} \quad (R|_{\omega=0} = 1 = 0 \text{ dB})$$

時定数形 $\frac{1}{(1+s/2)(1+s/6)}$ より折れ点は $\omega = 2, 6$ 、傾きは $\omega < 2$ で 0、 $2 < \omega < 6$ で -20 、 $\omega > 6$ で -40 [dB/dec]。



(3) ステップ応答 ((2))

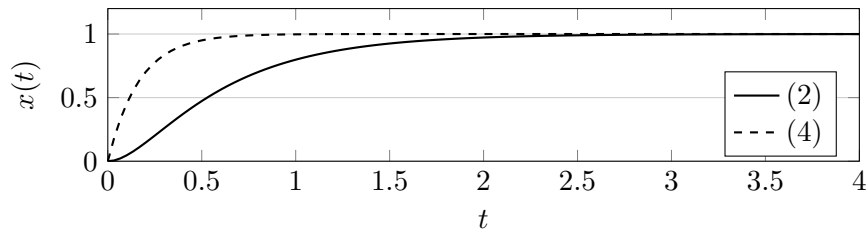
極は実数 $s = -2, -6$ （過減衰）。 $X(s) = \frac{T(s)}{s}$ を部分分数分解して

$$X(s) = \frac{12}{s(s+2)(s+6)} = \frac{1}{s} - \frac{1.5}{s+2} + \frac{0.5}{s+6}$$

$$\therefore \quad x(t) = 1 - 1.5e^{-2t} + 0.5e^{-6t}.$$

オーバーシュートなく単調に立ち上がり、定常値 1 に収束する。支配極は $s = -2$ （時定数 0.5 s）。

$$\therefore \quad \boxed{x(t) = 1 - 1.5e^{-2t} + 0.5e^{-6t}}$$



(4) $G_3 = 2s + 4$ の場合の比較

$G_3 = 2s + 4 = 2(s + 2)$ とすると、分母 $1 + G_1 + G_2$ は変わらず分子だけ変化し

$$T(s) = \frac{\frac{3}{s} \cdot \frac{1}{s+4} \cdot 2(s+2)}{1 + \frac{3}{s} + \frac{1}{s+4}} = \frac{6(s+2)}{(s+2)(s+6)} = \frac{6}{s+6}.$$

G_3 の零点 $s = -2$ が極 $s = -2$ を相殺し、1 次系になる。ステップ応答は

$$X(s) = \frac{6}{s(s+6)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+6} \quad \therefore \quad \boxed{x(t) = 1 - e^{-6t}}$$

考察：定常値はどちらも 1 で不変。一方、過渡特性は次のように改善される。

- **時間応答：**(2) は遅い極 $s = -2$ ($\tau = 0.5$ s) が応答を支配したが、(4) ではこれが相殺され $s = -6$ ($\tau = 1/6 \approx 0.17$ s) の 1 次系となり、整定が約 3 倍速い。
- **ゲイン線図：**(2) は折れ点 $\omega = 2, 6$ で最終傾き -40 dB/dec だが、(4) は折れ点が $\omega = 6$ のみ・傾き -20 dB/dec となり、帯域が広がる (速い応答に対応)。

検算: (2) $T = 12/((s+2)(s+6))$ 、(3) ステップ応答単調増加で定常 1、(4) は零点相殺で $T = 6/(s+6)$ 、 $x = 1 - e^{-6t}$ を SymPy で確認。